
SOFTWARE REQUIREMENTS SPECIFICATION

SISTEM DE APLICARE A FILTRELOR UNEI IMAGINI ÎN PARALEL

Prepared by:

Băloi Raul Adrian Theodor
Bîrdeanu Aaron-Sasha
Cotrău Darius Andrei
Bărbascu Raul Andrei

Cuprins

1	Introducere	3
1.1	Scopul documentului	3
1.2	Public țintă	3
1.3	Scopul proiectului	3
1.4	Arhitectura sistemului	3
1.5	Clase de utilizatori și caracteristici	3
1.6	Funcțiile produsului	4
1.7	Mediul de operare	4
1.8	Designul sistemului	4
2	Funcționalități ale sistemului	6
2.1	Descrieri și priorități	6
2.2	Cerințe funcționale	6
2.2.1	Cerințe server	6
2.2.2	Cerințe client	6
3	Alte cerințe nefuncționale	7
3.1	Cerințe de performanță	7
3.2	Cerințe de securitate	7
3.3	Atribute de calitate software	7

1 Introducere

1.1 Scopul documentului

Scopul acestui document este de a descrie cerințele unui sistem distribuit de procesare a imaginilor, care aplică filtre folosind tehnici de procesare paralelă. Sistemul este proiectat pentru a procesa imaginile eficient prin împărțirea acestora în patru regiuni și procesarea simultană folosind mai multe procese.

1.2 Public țintă

Documentul este destinat coordonatorilor de proiect și echipei care dezvoltă sistemul și dezvoltatorilor C care pot oferi o critică constructivă asupra proiectului.

1.3 Scopul proiectului

Sistemul propus implementează o arhitectură client-server pentru aplicarea simplă de filtre asupra imaginilor. Aplicarea filtrelor în mod paralel și monitorizarea clienților și a serverului.

1.4 Arhitectura sistemului

- Server: C + gSOAP + GraphicsMagick
- Client: C + gSOAP
- Interfață admin: C + ncurses

1.5 Clase de utilizatori și caracteristici

- Utilizatorul final:
 - Încarcă imaginea
 - Selectează filtrul
 - Primește imaginea procesată
- Administratorul:
 - Monitorizează clienții conectați și job-urile acestora
 - Vizualizează o statistică a filtrelor
 - Configurează setări ale serverului

- Elimină clienți
- Vizualizează resursele utilizate de către server
- Vizualizează log-urile

1.6 Funcțiile produsului

- API SOAP pentru încărcarea și procesarea imaginilor
- Procesare paralelă a imaginilor folosind fork()
- Filtrarea imaginilor folosind GraphicsMagick
- Transfer de imagini în format binar
- Administrare prin interfața terminalului

1.7 Mediul de operare

- Linux

1.8 Designul sistemului

Fluxul de procesare:

1. Clientul trimite imaginea printr-un request SOAP
2. Serverul preia imaginea din payload-ul binar
3. Imaginea este împărțită în regiuni
4. Fiecare regiune este procesată într-un proces copil
5. Rezultatele sunt colectate și combinate
6. Imaginea finală este trimisă clientului

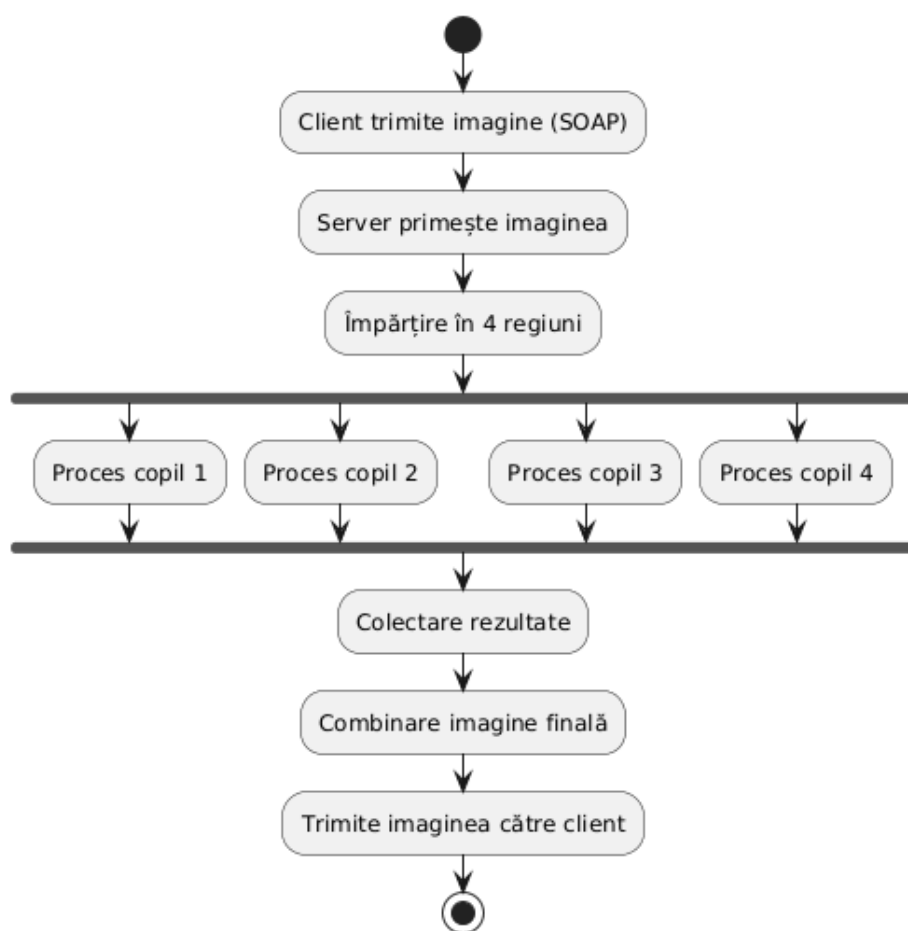


Figura 1.1: Fluxul de procesare al sistemului

2 Funcționalități ale sistemului

2.1 Descreri și priorități

1. Procesare imagini (High)
2. Execuție paralelă (High)
3. Comunicare SOAP (High)
4. Monitorizare admin (Medium)
5. Interfață client (Medium)

2.2 Cerințe funcționale

2.2.1 Cerințe server

- Implementarea serviciilor SOAP folosind gSOAP
- Acceptarea imaginilor în format binar
- Aplicarea filtrelor folosind librăria GraphicsMagick
- Utilizarea fork() pentru paralelizare

2.2.2 Cerințe client

- Încărcarea imaginilor prin SOAP (ca date binare)
- Trimiterea tipului de filtru
- Primirea imaginii procesate

3 Alte cerințe nefuncționale

3.1 Cerințe de performanță

- Procesarea paralelă trebuie să reducă timpul de execuție comparativ cu procesarea secvențială
- Sistemul trebuie să suporte imagini de dimensiuni medii

3.2 Cerințe de securitate

- Restricționarea accesului la interfața de administrator

3.3 Atribute de calitate software

- Fiabilitate: procesare stabilă fără erori
- Mentenabilitate: cod modular în C